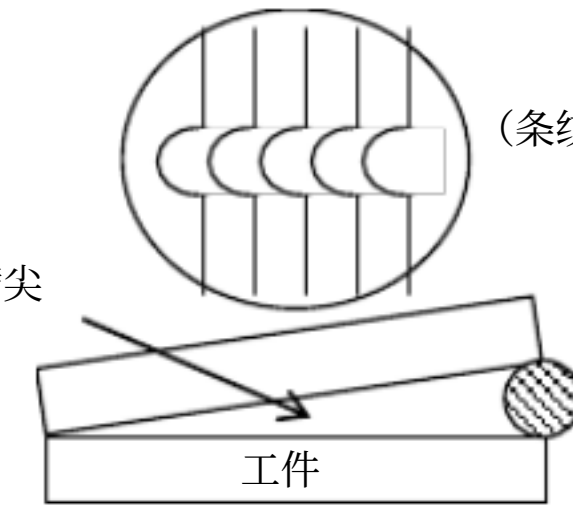
普通物理（ A 卷）1997 年 1 月 22 日

一．一．填空题：

1. 1. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的缺陷是 _____形（指空气劈尖凸或凹），其相应的高度是 _____ λ。



（条纹实际形状）

2. 2. 某元素的特征光谱中含有波长分别为 λ_1 =450nm 和 λ_2 =750nm(1nm =10^{-9}m)的光谱线。在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处 λ_2 的谱线的级数将是 _____。

3. 3. 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 _____。

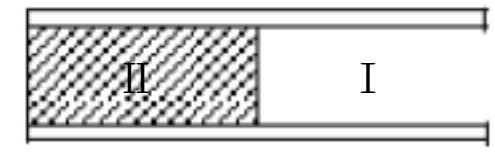
4. 4. 要使处于基态的氢原子受激后可辐射出可见光谱线，最少应供给氢原子的能量为 _____ eV。

5. 5. 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4?，则 U 为约为 _____。

（不计相对论效应。电子静止质量 $m_0=9.1\times10^{-31}$kg，普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$J · S）

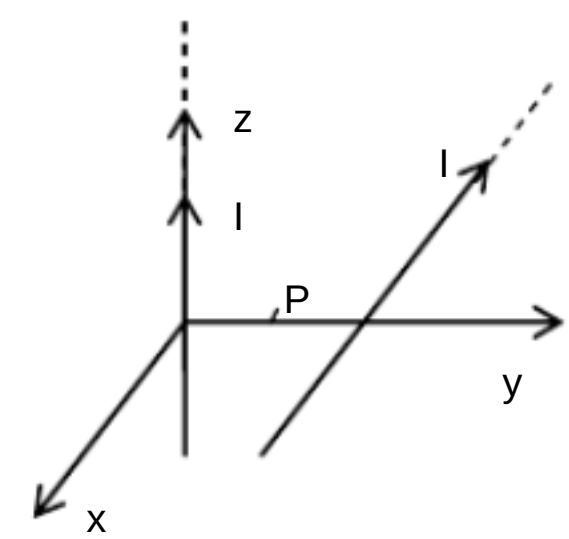
6. 6. 波长 λ =5000? 的光沿 X 轴正向传播，若光的波长的不确定量△ λ =10^{-3}?，则利用不确定关系式 $\triangle x \triangle p_x \geqq h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为 _____。

7. 7. 一平行板电容器充电后，将其中一半空间充以各向同性、均匀电介质，如图所示。则图中Ⅰ、Ⅱ两部份的电场强度 _____；两部份的电位移矢量 _____；两部份所对应的极板上的自由电荷面密度 _____。（填相等、不相等）



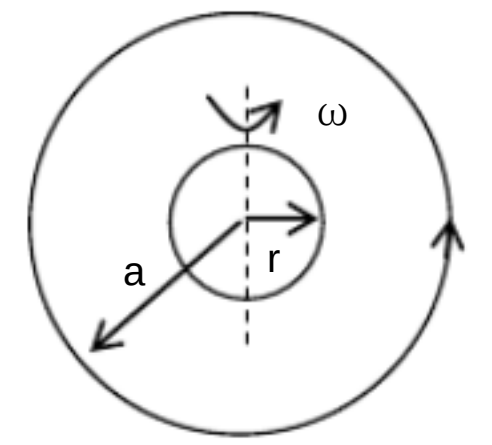
8. 8. 一平面试验线圈的磁矩大小 P_m 为 $1\times10^{-8}A\cdot m^2$，把它放入待测磁场中的 A 处，试验线圈如此之小，以致可以认为它所占据的空间内场是均匀的。当此线圈的与 Z 轴平行时，所受磁力矩大小为 $M=5\times10^{-9}N\cdot m$，方向沿 X 轴方向；当此线圈的与 Y 轴平行时，所受磁力矩为零。则空间 A 点处的磁感应强度的大小为 _____，方向为 _____。

9. 9. 两根无限长直导线互相垂直地放着，相距 $d=2.0\times10^{2}$m，其中一

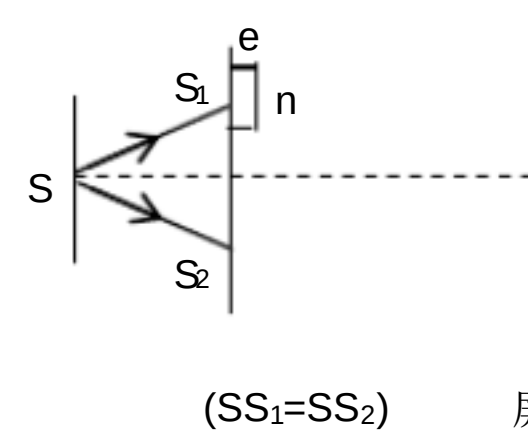


根导线与 Z 轴重合，另一根导线与 X 轴平行且在 XOY 平面内。设两导线中皆通过 I=10A 的电流，则在 Y 轴上离两根导线等距的点 P 处的磁感应强度为 =_____。（$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m \cdot A^{-1}$）

10. 10. 如图所示，一半径为 r 的金属圆环，在初始时刻与一半径为 a (a>>r) 的大金属圆环共面且同心。在大圆环中通以恒定的电流 I，方向如图，如果小圆环以匀角速度 ω 绕其任一方向的直径转动，并设小圆厦的电阻为 R，则任一时刻 t 通过小圆环的磁通量 φ =_____。小圆环中的感应电流 i=_____ 。

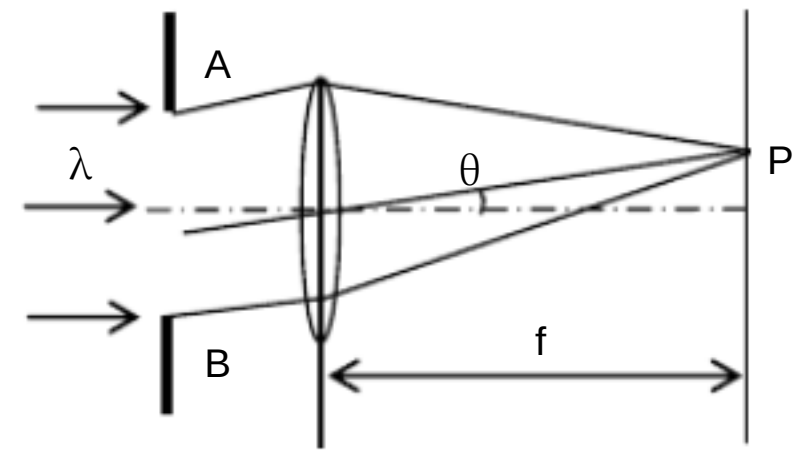


11. 11. 如图，在双缝干涉实验中，若把一厚度为 e、折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上，中央明条纹将向 _____移动；覆盖云母片后，两束相干光至原中央明纹 O 处的光程差为 _____。



12. 12. 若在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜 M移动 0.620mm的过程中，观察到干涉条纹移动了 2300 条，则所用光波的波长为 _____?

13. 13．波长为 λ =4800? 的平 行光垂直 照射到宽 度为 a =0.40mm 的单缝上，单缝后透镜的焦距为 f =60cm ，当单缝两边缘点 A、B 射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为 π 时，P 点离透镜焦点 O的距离等于 _____。

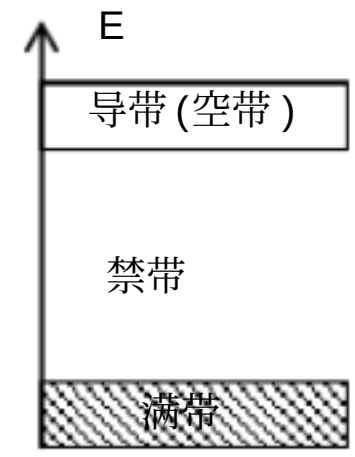


14. 14. 当波长为 3000? 的光照射在某金属表面时，光电子的能量范围从 0 到 4.0×10^{-19} J。在作上述光电效应实验时遏止电压为 $|U_0|$=_____V ；此金属的红限频率 υ_0 = _____Hz 。（基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C）

15. 15. 普朗克的量子假说是为了解释 _____的实验规律而提出来的。它的基本思想是 _____ 。

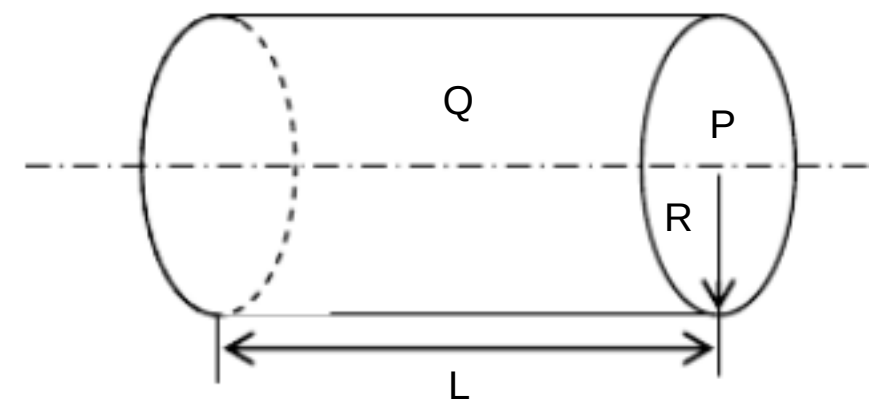
16. 16. 若锗用铟（三价元素） 掺杂，则成为 _____型半导体。

请在所附的能带图中定性画出施主能级或受主能级。



二．计算题：

1. 1. 一半径为 R、长度为 L 的均匀带电圆柱面， 总电量为 Q。试求端面处轴线上 P 点的电势。



2. 2. 来顿瓶是早期的一种储电容器，它是一内外贴有金属簿膜的圆柱形玻璃瓶。设玻璃瓶直径为 8cm，玻璃厚度为 2mm，金属膜高度为 40cm。已知玻璃的相对介电常数为 5.0，其击穿场强是 $1.5\times 10^{7}V/m$。如果不考虑边缘效应，试计算：

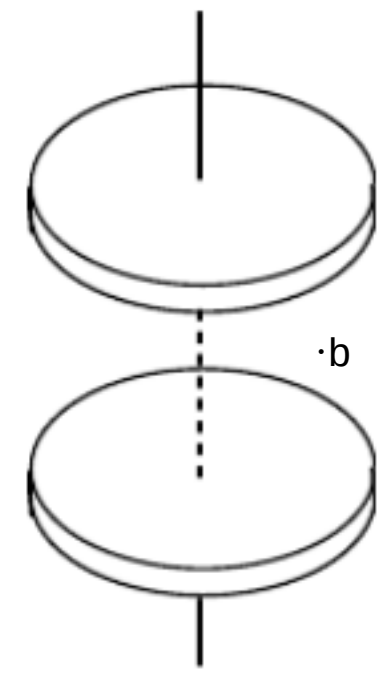
（1） 来顿瓶的电容值；（要求推算过， 不能直接引用结论。 ln2=0.693，ln3=1.10）

（2） 它顶多能储存多少电荷。 [$\varepsilon_0=8.85\times 10^{-12}C^2/(N\cdot m^2)$]

3. 3. 一平行板电容器，极板是半径为 R 的两圆形金属板，极间为空气，此电容器与交变电源相接， 极板上带电量随时间变化的关系为 $q = q_0 \sin \omega t$ （ω 为常量），忽略边缘效应，求：

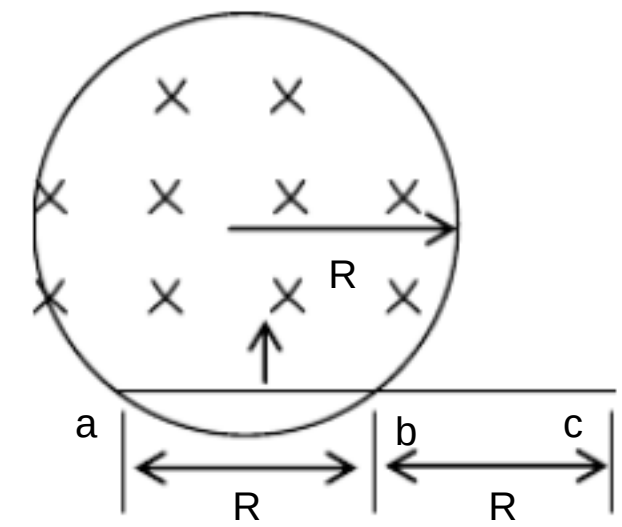
（1） 电容器极板间位移电流及位移电流密度；

（2） 两极板间离中心轴线距离为 r（ r 〈 R〉处的 b 点磁场强度的大小；



（3） 当 ωt = π /4 时， b 点的电磁场能量密度（即电场能量密度 与 磁 场 能 量 密 度 之和）。

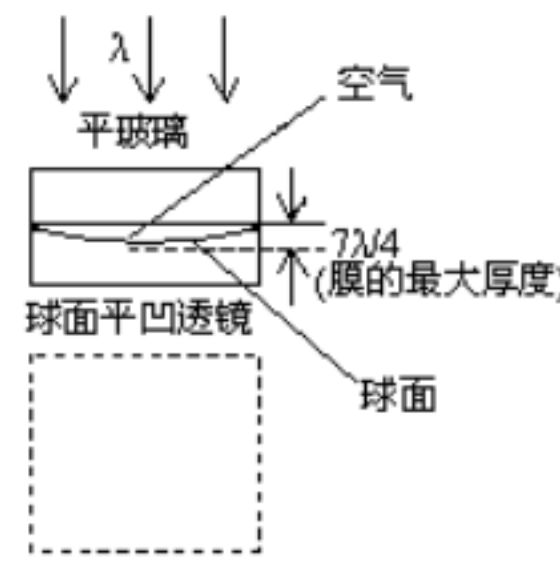
4. 4. 在半径为 R 的圆柱形空间存在着轴向均匀磁场（如图） 。有一长为 2R 的导体棒在垂直磁场的平面内，若磁感应强度以 $\frac{\partial B}{\partial t} > 0$ 变化，试求：



（1） 导体棒静止在图中位置时，棒中的感应电动势的大小和方向；

（2） 若该棒以速度在图中平面内向上运动， 横扫过磁场，导体棒在如图所示位置处的感应电动势的大小和方向。

5. 5. 用波长为 λ 的平行单色光垂直照射图中所示的装置，观察空气薄膜上下表面反射光形成的等厚干涉条纹。试在装置图下方的方框内画出相应的干涉条纹，只画暗条纹，表示出它们的形状、条数和疏密。



答案：

一. 填空题：

1.凹； λ /2　　2. 3,6,9, …　　3. 1/2

4.12.09ev　5.943V　　6. 250cm

7. 相等； 不相等； 不相等　　8. 0.5T; Y　　轴正向　　9.2.0 ×10^{-8}T

10. $\frac{\mu_0 I \pi r^2}{2a}\cos\omega t$；$\frac{\mu_0 I \pi r^2 \omega}{2aR}\sin\omega t$　　11. 上;(n − 1)e

12.5391　　13.0.36nm　　14.　　2.5; 4.0 ×10^{14}

15. 黑体辐射； 认为黑体腔壁由许多带电简谐振子组成　　，每个振子辐射和吸收的能量值是不连续的，是能量子 hυ 的整数倍

16.P

二. 计算题：

1. 解: 以左端面处为坐标原点　,X 轴沿轴线向右为正　.

在任意处 x 取 dx 的圆环，其上电量

$$dq = \frac{Q dx}{L}$$

$$U = \int_0^L k\frac{dq}{\sqrt{x^2+R^2}} = \frac{kQ}{L}\ln(x+\sqrt{x^2+R^2})\Big|_0^L$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{L+\sqrt{L^2+R^2}}{R}$$

2. 解 :(1) 设内、外金属膜圆筒半径分别为　R_1和 R_2, 高度均为 L, 其上分别带电量 +Q和-Q. 则玻璃内的场强为

$$E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r Lr} \quad (R_1 < r < R_2)$$

内、外筒之间的电势差

$$U = \int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

来顿瓶的电容

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}{\ln R_2/R_1} = 2.78\times10^{-9}\,F$$

（2）柱形电容器两金属膜之间场强以靠近内膜处场强为最大，令该处场强等于击穿场强,

即

$$E(R_1) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L R_1} = E$$

则 $$Q = 2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L R_1 E = 6.67\times10^{-5} C$$

此即所能储存的最大电量

3. 解： (1)$I_d = dq/dt = q_0\omega\cos\omega t$

$j_d = dD/dt = I_d/\pi R^2 = q_0\omega\cos\omega t/\pi R^2$

(2) 从 $2\pi rH = (r^2/R^2)I_d$ 得 $H = q_0\omega r\cos\omega t/2\pi R^2$

(3) $\omega t = \pi/4$ 时 $\mu(x)H = \sqrt{2}q_0\omega r/4\pi R^2$

$E = D/\varepsilon_0 = \sqrt{2}q_0/2\pi R^2\varepsilon_0$

$\omega = \mu_0 H^2/2 + \varepsilon_0 E^2/2 = (q_0/4\pi^2 R^4)(\mu_0\omega^2 r^2/4 + 1/\varepsilon_0)$

4. 解:(1) 感生 $$\varepsilon_1 = \int_a^b \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{E}_2 \cdot d\vec{l}$$

其中 $$E_1 = (r/2)\dot{B}, \quad E_2 = (R^2/2r)\dot{B}$$

得 $$\varepsilon_1 = \frac{R^2}{4}(\sqrt{3} + \frac{\pi}{3})\dot{B}$$

(2) 动生 $$\varepsilon_2 = BRv$$

$\therefore$ $$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \frac{R^2}{4}(\sqrt{3} + \frac{\pi}{3})\dot{B} - BRv$$ (当 $\varepsilon > 0$)

5. 答案见图 ：

